AUTOMATISMOS INDUSTRIALES · 1MB

PRÁCTICA 5

Arranque escalonado y cambio de sentido de giro

Tema 5 · Temporizadores y cambio de sentido · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

5.0 Antes de empezar

Esta práctica **no se monta**: se hace **en papel**. Dibujas a mano los esquemas de tres automatismos con temporizador y cambio de sentido, como si los fueras a montar en tu panel, y contestas qué marcaría el polímetro si lo midieras. Recuerda: **borne = tornillo** del aparato.

Material (si se montara)	Cantidad	Para qué
Magnetotérmico de 3 polos **-Q1**	1	Protección de la fuerza
Magnetotérmico **-Q2**	1	Protección del mando (el de tu panel)
Contactores **-KM1**, **-KM2** (con bloque auxiliar)	2	Arrancar los motores o los dos sentidos; 13-14, 53-54, 61-62, 71-72
Contactores con bloque temporizado **a la conexión -KT1, -KT2, -KT3**	3	Contar los tiempos (en la 5.1 solo -KT1): 13-14 y 55-56 / 67-68 temporizados
Relé auxiliar **-KA1** (2 contactos)	1	Marcha del ciclo de la 5.3
Relés térmicos **-F1**, **-F2**	2	Proteger cada motor; 95-96 al mando y 97-98 al aviso
Motores trifásicos **-M1**, **-M2**	2	Consumos de fuerza (en triángulo)
Bornero **-X1**	1	Entre los térmicos y los motores
Pulsadores **-S1**, **-S2**, **-S3**	3	Paro y marchas
Pilotos **-H1**, **-H2** y de avería **-H3**	3	Señalización

5.1 Arranque escalonado de dos motores (EN PAPEL)

Dos motores no deben arrancar a la vez: el segundo espera a que el primero ya haya arrancado. El automatismo tiene que hacer lo siguiente:

a) **Marcha**: al pulsar **-S2** arranca **-M1** (-KM1), realimentado con su 13-14.

b) **Arranque escalonado**: **5 s** después arranca **-M2** (-KM2) él solo. Usa **-KT1 a la conexión** con la ruleta en 5 s.

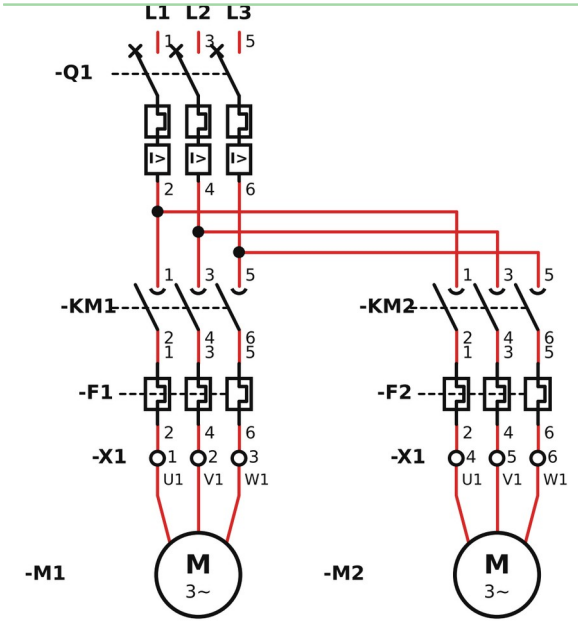
c) **Paro común**: **-S1** para los dos motores.

d) **Protección**: si salta **cualquier térmico** (-F1 o -F2), se para todo, igual que con -S1.

e) **Fuerza**: un solo **-Q1**; -KM1 → -F1 → -X1:1-2-3 → -M1 y -KM2 → -F2 → -X1:4-5-6 → -M2. Te la damos dibujada.

f) **Señalización**: **-H1** (verde) -M1 en marcha; **-H2** (verde) -M2 en marcha; **-H3** avería: los **97-98** de -F1 y -F2 en paralelo.

g) Si salta **-F2** con los dos motores en marcha, se paran **los dos** y se enciende -H3.



Esquema de fuerza de la 5.1 (cópialo en tu memoria).

Es como la fuerza de la Práctica 3, pero con dos motores. Los dos cuelgan del mismo -Q1 y cada uno tiene su contactor y su térmico.

El bornero es uno solo, **-X1**: bornes 1-2-3 para -M1 y 4-5-6 para -M2.

PISTA

Mira el **5.5 c)** del Tema 5. La bobina de -KT1 va **en paralelo** con la de -KM1: mientras -M1 gira, -KT1 sigue con tensión y su **67-68** sigue cerrado.

¡OJO!

El **97-98** de los térmicos se alimenta **antes** de los 95-96 (justo después de -Q2): si no, al saltar el térmico se quedaría sin tensión el propio aviso.

Cuestiones

1. Dibuja el **cronograma** de la bobina de -KT1, de -KM1 y de -KM2 desde que pulsas -S2 hasta 10 s después.
2. ¿Qué pasaría si pusieras un temporizador **a la desconexión** en lugar del de conexión?
3. Pulsas -S2 y, a los 3 s, pulsas -S1. ¿Llega a arrancar -M2? ¿Por qué?

5.2 Inversión de giro (EN PAPEL)

Un solo motor **-M1** que tiene que girar en los dos sentidos:

a) **Marcha a derechas**: **-S2** activa **-KM1**, realimentado con su 13-14.
b) **Marcha a izquierdas**: **-S3** activa **-KM2**, realimentado con su 13-14.
c) **Paro**: **-S1** para el motor gire hacia donde gire.
d) **Enclavamiento** solo con los **61-62**: si un contactor está activado, el otro no puede entrar.
e) **Un solo térmico -F1**, con su 95-96 antes del paro.
f) **Fuerza**: -KM2 **cruza L1 y L3 a la salida**; del térmico al bornero -X1 (1-2-3) y al motor. Todos los cableados de fuerza **entre -KM1 y -KM2** (los puentes de entrada y los cruces de salida) se hacen con **cable rígido**, para que queden **bien conectados y fijos**.
g) **Señalización**: **-H1** gira a derechas (53-54 de -KM1); **-H2** gira a izquierdas (53-54 de -KM2).

Dibuja la **fuerza** y el **mando**.

Cuestiones

1. En el aula, el térmico va **enchufado bajo -KM1**. ¿Por qué entonces no entran bien las **pletinas** de cruce? ¿Cómo lo solucionamos?
2. Escribe a qué tornillo va cada **cable rígido** que sale de 2/T1, 4/T2 y 6/T3 de -KM2.
3. ¿Por qué basta **un solo térmico** para los dos sentidos?
4. Si quitaras los 61-62 y pulsaras -S2 y -S3 a la vez, ¿qué pasaría? ¿Qué aparato saltaría?
5. Al probarlo, el motor gira **igual en los dos sentidos**. ¿Qué has cableado mal?

5.3 Cambio de giro automático por tiempo (EN PAPEL)

Una hormigonera o una lavadora (en el aula, un motor) giran un rato hacia un lado, paran y giran hacia el otro, solas, una y otra vez. Partimos de la fuerza de la 5.2.

a) **Marcha**: **-S2** activa un relé auxiliar **-KA1**, realimentado. **Paro**: **-S1** para todo en cualquier momento.

b) **Ciclo**: mientras -KA1 esté activado, el motor hace: **3 s parado → 7 s a derechas (-KM1) → 3 s parado → 7 s a izquierdas (-KM2)** y vuelta a empezar.

c) **Pausa**: antes de cada arranque, el motor espera **3 s** parado. Usa **-KT3 a la conexión**; su bobina solo tiene tensión con el motor **parado**.

d) **Tiempos de giro**: dos temporizadores **a la conexión, -KT1 y -KT2**. Decide a cuánto ajustas cada ruleta.

e) **Enclavamiento** con los **61-62** y un solo térmico **-F1**: si salta, se para todo.

f) **Fuerza**: la de la 5.2, con los cableados entre -KM1 y -KM2 en **cable rígido**, bien conectados y fijos.

g) **Señalización**: **-H1** gira a derechas, **-H2** gira a izquierdas y **-H3** avería (97-98 de -F1).

Dibuja el **mando** y el **cronograma** de -KM1, -KM2, -KT1, -KT2 y -KT3 durante un ciclo completo.

> **PISTA**
>
> -KT1 y -KT2 se "pasan la pelota", como en la baliza de la **Práctica 4.8**: la bobina de -KT1 pasa por el **55-56 de -KT2**. Mientras -KT1 cuenta, gira a derechas (por su **55-56**); cuando acaba, gira a izquierdas (por su **67-68**) y empieza a contar -KT2.
>
> La pausa es la del **5.10** del Tema 5: la bobina de -KT3 pasa por los **71-72** de -KM1 y -KM2. Su **67-68** da paso a los contactores y los **13-14** los mantienen mientras giran.

Cuestiones

1. ¿A cuántos segundos ajustas -KT1, -KT2 y -KT3? ¿Por qué -KT1 no va a 7 s?
2. ¿Qué pasa si salta -F1 a mitad del ciclo? ¿Y al rearmarlo?
3. ¿Por qué hacen falta los 13-14 de -KM1 y -KM2, si el 67-68 de -KT3 ya da paso a los contactores?

Tabla de medidas (si se montara)

No se mide nada: escribe **qué marcaría** el polímetro o la pinza en cada caso. Las de continuidad se hacen **sin tensión** (baja -Q1 y -Q2); en el aula el contactor se puede **apretar a mano**.

Nº	Qué mides	Cómo	¿Qué marcaría?
1	67-68 de -KT1 en reposo	Continuidad, sin tensión	
2	67-68 de -KT1 apretando el contactor, antes de 5 s	Continuidad, sin tensión	
3	67-68 de -KT1 apretando el contactor, después de 5 s	Continuidad, sin tensión	
4	55-56 de -KT1 en reposo	Continuidad, sin tensión	
5	55-56 de -KT1 apretando el contactor, después de 5 s	Continuidad, sin tensión	
6	Entre U1 y V1 de -M1 girando a derechas (5.2)	Tensión alterna, con el profesor	
7	Entre U1 y V1 de -M1 girando a izquierdas (5.2)	Tensión alterna, con el profesor	
8	Entre U1 y V1 de -M1 con los dos contactores en reposo	Tensión alterna, con el profesor	
9	Intensidad de -M1 girando a derechas	Pinza en el cable -X1:1 (solo ese)	

Nº	Qué mides	Cómo	¿Qué marcaría?
10	Intensidad de -M1 girando a izquierdas	Pinza en el cable -X1:1 (solo ese)	
11	Entre A1 y A2 de -KT3 con el motor parado (5.3)	Tensión alterna	
12	Entre A1 y A2 de -KT3 con el motor girando (5.3)	Tensión alterna	

¡OJO!

Con el polímetro digital a veces se ven **20-30 V** donde no hay tensión: son **tensiones fantasma** y a efectos prácticos son **0 V**.

En continuidad, un contacto abierto marca **OL** (fuera de escala), no "cero".

¿POR QUÉ?

¿Por qué las medidas 6 y 7 dan **lo mismo**? El polímetro mide **cuánta** tensión hay entre dos hilos, no **en qué orden** llegan las fases. El sentido de giro solo lo ves en el motor.

La pinza abraza **un solo cable**: con los tres dentro marca 0 A.

Proceso de la práctica

1. Lee cada enunciado y busca en el Tema 5 el esquema que se le parece (5.5, 5.7-5.10).
2. Haz cada esquema **en sucio, a lápiz**. Sigue el camino de la corriente con el dedo: pulsa marcha, espera el tiempo, pulsa paro, haz saltar un térmico… ¿Hace lo que pide el enunciado?
3. Pásalo **a limpio, a bolígrafo**, con los criterios de siempre: símbolos centrados sobre el cable, nombres a la izquierda, números a la derecha del hilo, consumos abajo y a la misma altura, fases en rojo y neutro en azul.
4. Rellena la tabla de medidas y contesta las cuestiones.

Memoria de la práctica (qué tienes que entregar)

1. **5.1**: fuerza (copiada) y mando con la señalización, a mano y a bolígrafo, y el cronograma de la cuestión 1.
2. **5.2**: fuerza y mando, a mano.
3. **5.3**: mando y cronograma de un ciclo, a mano.
4. La **tabla de medidas** rellena y las respuestas a todas las cuestiones.

EN EL TALLER

Cómo se valora. Como esta práctica **no se monta**, la nota sale de la **memoria**: **presentación** (limpieza y criterios de dibujo) y **contenido** (que los esquemas hagan lo que pide el enunciado, la tabla de medidas y las cuestiones).